Universidade Federal de Uberlândia

PROGRAD – Pró-reitoria de Graduação

DIRPS - Diretoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO

2014-2

TIPO 1

SEGUNDO DIA

11 de maio de 2014

Início às 13h30min com duração de 4h

PRIMEIRA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1 - Esta prova é composta de **50 questões**, assim distribuídas:

DISCIPLINA	QUESTÕES
FILOSOFIA	1 a 10
HISTÓRIA	11 a 20
LÍNGUA ESTRANGEIRA	21 a 30

DISCIPLINA	QUESTÕES
MATEMÁTICA	31 a 40
QUÍMICA	41 a 50

2 - Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.

3 - Após ser autorizado, abra este caderno de questões, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a sua troca, caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.

4 - Leia as instruções contidas na Folha de Respostas.

5 - Para se dirigir aos fiscais, erga o braço e aguarde ser atendido.

6 - É de responsabilidade do candidato a entrega das Folhas de Respostas

7 - **O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados - inclusive telefone celular -, terá sua prova anulada. Não leve esses aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.**

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono

1																	18
1 **H** 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** 4,00
3 **Li** 6,94	4 **Be** 9,01											5 **B** 10,8	6 **C** 12,0	7 **N** 14,0	8 **O** 16,0	9 **F** 19,0	10 **Ne** 20,2
11 **Na** 23,0	12 **Mg** 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** 27,0	14 **Si** 28,1	15 **P** 31,0	16 **S** 32,1	17 **Cl** 35,5	18 **Ar** 39,9
19 **K** 39,1	20 **Ca** 40,1	21 **Sc** 45,0	22 **Ti** 47,9	23 **V** 50,9	24 **Cr** 52,0	25 **Mn** 54,9	26 **Fe** 55,8	27 **Co** 58,9	28 **Ni** 58,7	29 **Cu** 63,5	30 **Zn** 65,4	31 **Ga** 69,7	32 **Ge** 72,6	33 **As** 74,9	34 **Se** 79,0	35 **Br** 79,9	36 **Kr** 83,8
37 **Rb** 85,5	38 **Sr** 87,6	39 **Y** 88,9	40 **Zr** 91,2	41 **Nb** 92,9	42 **Mo** 96	43 **Tc** (99)	44 **Ru** 101	45 **Rh** 103	46 **Pd** 106	47 **Ag** 108	48 **Cd** 112	49 **In** 115	50 **Sn** 119	51 **Sb** 122	52 **Te** 128	53 **I** 127	54 **Xe** 131
55 **Cs** 133	56 **Ba** 137	57-71 Série dos Lanta-nídeos	72 **Hf** 179	73 **Ta** 181	74 **W** 184	75 **Re** 186	76 **Os** 190	77 **Ir** 192	78 **Pt** 195	79 **Au** 197	80 **Hg** 201	81 **Tl** 204	82 **Pb** 207	83 **Bi** 209	84 **Po** (210)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** 223	88 **Ra** (226)	89-103 Série dos Actiní-deos	104 **Rf** (261)	105 **Db** (262)	106 **Sg** 263	107 **Bh** 264	108 **Hs** 265	109 **Mt** 268	110 **Uun** 269	*111 **Uuu** 272	*112 **Uub** 274		*114 **Uuq** (289)		*116 **Uuh** (292)		

Série dos Lantanídeos

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La 139	**Ce** 140	**Pr** 141	**Nd** 144	**Pm** (147)	**Sm** 150	**Eu** 152	**Gd** 157	**Tb** 159	**Dy** 163	**Ho** 165	**Er** 167	**Tm** 169	**Yb** 173	**Lu** 175

Série dos Actinídeos

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac (227)	**Th** 232	**Pa** (231)	**U** 238	**Np** (237)	**Pu** (244)	**Am** (243)	**Cm** (247)	**Bk** (247)	**Cf** (251)	**Es** (254)	**Fm** (253)	**Md** (256)	**No** (253)	**Lr** (257)

* ELEMENTOS AINDA NÃO OFICIALIZADOS IUPAC

Núnero Atômico

SÍMBOLOS

Massa atômica relativa

( ) = Nº de massa do Isótopo mais estável

FILOSOFIA

QUESTÃO 01

Dentre as teorias que explicam o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, há uma que enfatiza o seu surgimento político. Qual característica da *polis* grega teria contribuído para o nascimento da filosofia?

A) A proeminência, no espaço público, do pensamento e da reflexão sobre a palavra.
B) Com a *polis* advém uma revolução social na Grécia: o surgimento da nova classe dirigente dos sábios ou Reis filósofos.
C) A existência de um discurso público e dialogado, baseado na troca de opiniões e no desenvolvimento de argumentos persuasivos.
D) A fundação de um cosmo social laico, expulsando, dos domínios da *polis*, a religião, o sagrado e os sacerdotes.

QUESTÃO 02

Segundo Chauí (2000),

> [...] na Idade Média o pensamento estava subordinado ao princípio da autoridade, isto é, uma ideia é considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida [...]

CHAUI, Marilena. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 2000, p. 45.

Sobre a filosofia da Idade Média é **INCORRETO** afirmar que

A) O tema principal de que se ocupou a filosofia na Idade Média foi o das relações entre a razão e a fé.
B) A filosofia se tornou serva do cristianismo e, com isso, rejeitou a filosofia pagã, Platão e Aristóteles.
C) Para essa filosofia, a fé na revelação proporciona o conhecimento mais elevado, superior àquele da razão.
D) A doutrina da iluminação divina explica como a filosofia pagã provém das mesmas fontes das verdades cristãs.

QUESTÃO 03

Considere as questões que Immanuel Kant lança ao seu leitor nas primeiras páginas da *Estética Transcendental.*

> Que são então o espaço e o tempo? São entes reais? Serão apenas determinações ou mesmo relações de coisas, embora relações de espécie tal que não deixariam de subsistir entre as coisas, mesmo que não fossem intuídas? Ou serão unicamente dependentes da forma da intuição e, por conseguinte, da constituição subjetiva do nosso espírito, sem a qual esses predicados não poderiam ser atribuídos a coisa alguma?

KANT. *Crítica da razão pura*. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994, p. 64.

Sobre as noções kantianas de tempo e espaço é correto afirmar que essas noções são as formas

A) da experiência possível, que só podem ser conhecidos *a posteriori*.
B) da razão, resultantes da participação do homem no Ser de Deus.
C) *a priori* da razão, a partir das quais os objetos nos são dados na experiência.
D) de conceber a experiência, aprendidas culturalmente desde a infância e ao longo da nossa história.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que indica a “moral do senhor”, de acordo com Nietzsche.

A) Os princípios metafísicos e morais dos diálogos de Platão.
B) A força, a criatividade, a saúde e o amor à vida.
C) Os princípios éticos e morais, que se encontram na Bíblia.
D) O ódio e o ressentimento dos fracos contra os mais fortes.

QUESTÃO 05

> Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E, quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. [...] Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade.

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Trad. Vergílio Ferreira. Lisboa: Presença, 1970. *Apud* ARANHA, M. L. de Arruda e MARTINS, M. H. Pires. *Filosofando: introdução à filosofia*. São Paulo: Moderna, 2009.

Conforme o texto, é correto afirmar que, para o existencialismo,

A) o homem não é responsável por todos os seus atos, pois a sociedade o limita.
B) a humanidade é responsável pelo fato de os homens não terem plena liberdade.
C) a sociedade limita as pessoas, logo não somos responsáveis por nossas ações.
D) a responsabilidade não é restrita ao indivíduo, estende-se a toda humanidade.

QUESTÃO 06

Em relação ao silogismo categórico de Aristóteles é **INCORRETO** afirmar que

A) o termo médio aparece na conclusão do silogismo e nunca nas premissas.
B) a primeira proposição é chamada premissa maior; a segunda, premissa menor, e a terceira conclusão.
C) o termo médio é aquele que produz a ligação entre os termos das premissas, produz a conclusão e, assim, ele se faz presente nas premissas maior e menor.
D) sendo as premissas verdadeiras, a conclusão também será, necessariamente, verdadeira.

QUESTÃO 07

Ao contrário das teorias contratualistas, a concepção hegeliana nega a anterioridade dos indivíduos, pois é o Estado que fundamenta a sociedade. Não é o indivíduo que escolhe o Estado, mas sim é por ele constituído. Ou seja, não existe o homem em estado de natureza, pois o homem é sempre um *indivíduo social*. O Estado sintetiza, numa realidade coletiva, a totalidade dos interesses contraditórios entre os indivíduos.

ARANHA, M. L. A. e MARTINS, M. H. P. *Filosofando:* introdução à filosofia. São Paulo: Ed. Moderna, 1993, p. 234.

De acordo com o texto, é correto afirmar que, para Hegel,

A) a liberdade, em estado de natureza, é a mais perfeita para as pessoas.
B) o Estado fundamenta a liberdade do soberano e não a dos indivíduos.
C) a liberdade dos indivíduos está condicionada à existência do Estado.
D) o Estado é resultado de um pacto estabelecido no estado de natureza.

QUESTÃO 08

Segundo David Hume, é correto afirmar que o princípio de causalidade é

A) o resultado da nossa forma habitual de perceber os fenômenos, uns em conjunção com os outros.
B) o nexo, fixado por Deus na criação, entre os objetos da experiência.
C) o conhecimento *a priori* da natureza e dos seus fenômenos.
D) o ato de conectar os objetos da experiência a partir dos valores e interesses utilitários de uma classe social.

QUESTÃO 09

Jean-Jacques Rousseau analisou a concepção de "estado de natureza humana" e chegou a conclusão bem diferente de seus antecessores, conforme se observa no trecho abaixo.

> Outros poderão, desembaraçadamente, ir mais longe na mesma direção, sem que para ninguém seja fácil chegar ao término, pois não constitui empreendimento trivial separar o que há de original e de artificial na natureza atual do homem, e conhecer com exatidão um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá, e sobre o qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar noções exatas para bem julgar de nosso estado presente".

ROUSSEAU, J.J. *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*. Coleção *Os Pensadores*. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 234.

Com base no trecho acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, para Rousseau,

A) a natureza humana é inexistente, tudo o que somos deriva da educação.
B) refletir sobre o estado de natureza permite compreender a vida política.
C) é impossível distinguir o que há de original e artificial no ser humano.
D) raciocinar a respeito do estado de natureza humana é uma tarefa inútil.

QUESTÃO 10

> Os princípios práticos se dividem em dois grandes grupos, que Kant chama, respectivamente, de 'máximas' e 'imperativos'. [...] Os imperativos são os princípios práticos *objetivos*, isto é, *válidos para todos.* Os imperativos são "mandamentos" ou "deveres", ou seja, regras que expressam uma *necessidade objetiva* da ação, o que significa que, "se a razão determinasse *completamente* a vontade, a ação ocorreria segundo tal regra" ao passo que a intervenção de fatores emocionais e empíricos podem desviar esta vontade.

REALE,G., DARIO, A. *História da Filosofia, vol. II.* São Paulo: Paulus, 1990, p. 903 (adaptado)

Para Kant, é correto afirmar que os imperativos

A) são subjetivos e, dessa forma, não podem ser princípios universais.
B) devem determinar a razão, pois são princípios válidos para todos.
C) determinam a vontade, sem que as emoções interfiram.
D) sendo "máximas", não expressam a necessidade objetiva da ação.

HISTÓRIA

QUESTÃO 11

No mundo dos séculos XII e XIII, o setor de produção é essencialmente agrícola e inscreve-se no contexto do modo de produção feudal. Esse modo de produção baseia-se na exploração da terra por camponeses submetidos a um senhor. O senhor vive da renda feudal que os camponeses lhe entregam, seja em produtos, seja em dinheiro. Com o dinheiro dos censos dos camponeses e a venda dos produtos da terra, o senhor adquire os bens de que tem necessidade e que aumentam durante o período em função do custo crescente do equipamento militar e da totalidade das despesas necessárias à "vida nobre". O camponês, por sua vez, para pagar a parte monetária de censos ao seu senhor e obter o mínimo de bens de que precisa e que ele não produz, compra e vende, também ele, no mercado.

LE GOFF, Jacques. *O apogeu da cidade medieval*. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p.55, (adaptado)

Durante muito tempo, a historiografia considerou que a revolução comercial e burguesa, iniciada já no século XI, constituía, desde logo, um fenômeno radicalmente alheio à lógica do feudalismo e levava à justaposição de dois sistemas econômicos e culturais distintos. Porém, análises como a de Jacques Le Goff indicam que o desenvolvimento urbano e comercial

A) teve origem na profunda crise na produção agrícola do século XI, o que fez com que as áreas rurais se retraíssem e se tornassem dependentes do fornecimento de gêneros alimentícios de subsistência feito pelas cidades.
B) estabeleceu parcerias econômicas com o sistema feudal, mas rompeu, já no século XII, com as hierarquias típicas do mundo senhorial, tornando a cidade um espaço revolucionário no ordenamento da sociedade.
C) estabeleceu um mercado regido, desde os primeiros momentos de sua existência, pela lei da oferta e da procura, ou ainda da livre-concorrência, apesar da estreita proximidade com o mundo rural e feudal.
D) pressupunha que a cidade encontrou o seu lugar no sistema feudal e formou com ele, não como aliada, mas como parte integrante, uma relação de simbiose, que será chamada pelos historiadores de sistema feudo-burguês.

QUESTÃO 12

Após a primeira onda revolucionária, em 1640, o Parlamento parecia haver triunfado sobre o rei, e a pequena nobreza e os grandes comerciantes que tinham apoiado a causa parlamentar durante a guerra civil esperavam reconstruir as instituições da sociedade segundo os seus próprios desejos e impor os seus valores. Anos depois, em 1688, após novos conflitos, vencia um projeto político baseado na soberania parlamentar, na monarquia limitada, política externa imperialista, em suma, um mundo seguro e lucrativo para os homens de negócio. Após os conflitos, em finais do século XVII, saíam vitoriosos os sagrados direitos de propriedade (com a abolição dos títulos feudais sobre a terra e o fim da taxação arbitrária) e a ideologia da ética protestante.

HILL, Christopher. *O mundo de ponta-cabeça*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, pp.31-32, (adaptado).

Os eventos apontados acima, no texto de Christopher Hill, e que foram de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo no mundo Ocidental, são chamados de:

A) Revolução Americana.
B) Revolução Inglesa.
C) Revolução Francesa.
D) Revolução Constitucional do Porto.

QUESTÃO 13

Entre os anos de 1789 e 1801, as autoridades de Lisboa viram-se diante de problemas sem precedentes. De várias regiões da sua colônia americana chegavam notícias de desafeição ao Trono, o que era sobremaneira grave. A preocupante novidade residia no fato de que os objetos das manifestações de desagrado, frequentes desde os primeiros séculos da colonização, deslocava-se, nitidamente, de aspectos particulares de ações do governo para o plano mais geral da organização do Estado. O que se percebe, agora, nos transbordamentos da fronteira da legalidade estrita, é que a própria forma de organização do poder se torna o alvo das críticas, e a sua substituição por outra afirma-se como o objetivo que move os homens.

JANCSÓ, István. "A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no final do século XVIII" In: SOUZA, Laura de Mello e. *História da vida privada no Brasil:* cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.388-389, (adaptado)

Ao analisar os eventos ocorridos na América portuguesa no final do século XVIII, os historiadores buscam integrá-los ao quadro geral de transformações pelas quais passava o Império luso. Assim as "desafeições ao Trono"

A) representavam a luta dos nacionais pela criação de um estado independente, da mesma maneira que havia ocorrido com os países hispânicos no começo do século XVIII.
B) apresentavam-se como um combate pela transformação social da colônia, via abolição da escravidão e privilégios de nascimentos, manifestada na Inconfidência Mineira (1789).
C) voltavam-se contra as reformas pombalinas que visaram modernizar a colônia, por meio da expulsão dos jesuítas e separação entre a Igreja e o Estado brasileiro.
D) simbolizavam a crise do Antigo Regime na periferia do sistema atlântico, decorrente do amadurecimento do capitalismo internacional e do advento das ideias iluministas.

QUESTÃO 14

Pouco antes de a Guerra Civil quase dividir os EUA em dois, o Exército imperial da Rússia enfrentou os Exércitos aliados da Grã-Bretanha, França e Império Otomano nos campos de batalha da Península da Crimeia, naquela que se tornou a primeira guerra moderna. Os campos de batalha da Crimeia testemunharam um terrível fato: 25 mil britânicos, 100 mil franceses e um milhão de russos morreram. A carnificina só não foi maior porque os avanços na área militar não haviam chegado para todas as partes do conflito. Este confronto também foi o primeiro a ser coberto em tempo real pelos jornalistas, que enviavam suas informações por telégrafo para Londres, Berlim e Paris. E as notícias não chegavam apenas em palavras, mas também em imagens pelas fotografias de Roger Fenton. Hoje, a Crimeia, península ao sul da Ucrânia, retorna ao noticiário.

GROLL, Elias; FRANKEL, Rebecca. "Era uma vez a Guerra da Crimeia". *Jornal Estado de São Paulo*. Disponível em:<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,era-uma-vez-a-guerra-da-crimeia,1137711,0.htm>. Acesso em: 18 mar. 2014. (Adaptado)

A Guerra da Crimeia, ocorrida entre os anos de 1854 e 1856, marca o momento de tensões e mudanças internas dentro do sistema de relações internacionais entre as grandes potências europeias, acentuadas nos Bálcãs e no Oriente a partir do desmembramento do império turco-otomano. Sua definição enquanto "guerra moderna" deriva, entre outras coisas,

A) do processo de expansão da segunda revolução industrial e suas consequências no campo político, bélico e de comunicação.
B) do uso de diversas técnicas de guerra usadas pelos aliados franceses e britânicos, tais como a *blitzkrieg* e tecnologias aéreas.
C) do caráter geral do conflito, envolvendo diversas potências mundiais por questões imperialistas, fato que não voltará a ocorrer até 1939.
D) do caráter embrionário da polarização ideológica entre potências capitalistas e o Império Russo, já influenciado pelo ideário marxista.

QUESTÃO 15

TEXTO 1

GALVÃO, Henrique. "Portugal não é um país pequeno" (1935) IN: HERNANDEZ, Leila L. *A África na sala de aula: visita à história contemporânea.* São Paulo: Selo Negro, 2008, p.518.

TEXTO 2

Acto Colonial

Artigo 1º. A Constituição Política da República, em todas as disposições que por sua natureza não se refiram exclusivamente à metrópole, é aplicável às colônias, com os preceitos dos artigos seguintes.

Artigo 2º. É de essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam, exercendo também influência moral que lhes é adstrita pelo Padroado do Oriente.

Artigo 3.º Os domínios ultramarinos de Portugal denominam-se colônias e constituem o Império Colonial Português.

Acto Colonial, *Diário do Governo*, 8 de julho de 1930, p.1309.

Espécie de Constituição para os territórios ultramarinos, contendo entre outras medidas o "Estatuto do Indígena", o "Acto Colonial" foi instituído por Salazar, então ministro das Colônias, em julho de 1930. Em um momento de ascensão do fascismo na Europa e em Portugal, a criação do "Acto Colonial", associado a representações cartográficas tais como a intitulada "Portugal não é um país pequeno", indicam

A) o entusiasmo de Salazar com o potencial econômico da conquista, no século XX, de novas colônias, tais como Moçambique e Angola, que possibilitaram a manutenção do ditador no poder até o final da Segunda Guerra Mundial.
B) a maneira como Salazar se apropriou de mitos fundadores da identidade portuguesa, utilizando-se de um discurso ufanista para consolidar um governo totalitário e centralizador tanto no território europeu, quanto nas colônias.
C) a recusa de Salazar, no século XX, de empreender um projeto colonial baseado em discursos etnocêntricos, optando por uma propaganda que valorizasse a predestinação dos portugueses em se tornarem uma potência europeia.
D) o atraso de Salazar em insistir no colonialismo sobre a África, uma vez que esse projeto, já na década de 1930, tinha sido abandonado pelas potências europeias, tais como França, Alemanha e Inglaterra.

QUESTÃO 16

Em agosto de 1963, o pastor Martin Luther King Jr. fez um discurso histórico. Combatendo o racismo da sociedade norte-americana, ele usou uma imagem interessante para definir o episódio da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776: uma espécie de cheque a ser descontado pelas gerações futuras do país. Explicou que o cheque, levado ao banco por mãos negras, voltou com a marca "fundos insuficientes". O discurso foi um protesto contra este estelionato, pois os afrodescendentes ainda lutavam por seu 4 de julho, 187 anos depois da ruptura com a Inglaterra. Em defesa do voto feminino, mulheres recorreram a argumentos semelhantes, assim como os conservadores do século XXI do *Tea Party* invocam o espírito da Independência ao proclamar suas ideias e projetos.

KARNAL, LEANDRO. Sonhando com o inimigo. *Revista de História da Biblioteca Nacional*. Rio de Janeiro. Edição 74. Novembro 2011, p. 64, adaptado.

Em 1776, a realidade das 13 colônias era de profunda variedade religiosa, econômica e social e não havia nada próximo de um país. Feita a independência, sobre enorme diversidade, restava o desafio de construir uma nação, produzindo símbolos e significados para sua unidade. O discurso de Martin Luther King e de outras minorias, bem como o de grupos republicanos conservadores como o *Tea Party*, indicam que existe nos EUA uma

A) incompatibilidade de interesses, indicada na escolha do modelo federalista de governo, cuja autonomia dos estados acabou inviabilizando a existência de um sentimento nacionalista entre os norte-americanos.
B) desconfiança sobre os valores liberais, uma vez que uma interpretação extremada dessas teorias típicas do século XVIII levaram os EUA a uma profunda crise tanto em 1929 quanto em 2008.
C) disputa constante pelos significados dos ideais iluministas presentes nas palavras dos "pais fundadores", que vão desde a reivindicação de direitos civis à recusa da presença do Estado na economia.
D) divisão política entre norte e sul dos EUA, que não foi superada pela Guerra Civil e que ainda obstrui a conquista efetiva de direitos constitucionais por parte dos negros, perpetuando o racismo no país.

QUESTÃO 17

A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição de terras públicas através de qualquer outro meio que não fosse a compra, colocando um fim às formas tradicionais de adquirir terras mediante posses e mediante doações da Coroa [...] Os produtos da venda das terras públicas e das taxas de registro das propriedades seriam empregados exclusivamente para a demarcação das terras públicas e para a 'importação de colonos livres'. Criou-se um serviço burocrático encarregado de controlar a terra pública e de promover a colonização: a Repartição Geral das Terras Públicas

COSTA, Emília Viotti da. *Da Monarquia à República:* momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo: Editora da Unesp, 1999, p. 171.

O projeto da lei de terras no Brasil foi inicialmente debatido no Conselho de Estado em 1842, teve sua tramitação ocorrida na Câmara dos Deputados em 1843, sendo aprovado no Senado em 18 de Setembro de 1850. A cronologia da criação da Lei de Terras no Brasil

A) coincide com a pressão internacional pelo fim do tráfico atlântico de escravos, despertando temores nas autoridades em relação à falta de mão-de-obra para a lavoura.
B) conflui com os momentos inicial e final do período regencial, em que propostas radicais de reforma agrária foram debatidas no âmbito da alta burocracia Imperial.
C) destaca o predomínio do grupo político favorável à vinda de imigrantes para trabalhar como proprietários em terras doadas pelo Estado, sem necessidade de compra.
D) reflete a preocupação dos dirigentes políticos nacionais em favorecer a diversificação da produção agrícola nacional, como forma de enfrentar a crise da lavoura cafeeira.

QUESTÃO 18

Senhores Membros do Congresso Nacional:

O amadurecimento da democracia brasileira está a exigir que as nossas instituições políticas se fundem na maioria do povo e que o corpo eleitoral, raiz da legitimidade de todos os mandatos, seja a própria Nação. A Constituição de 1946, entre outros privilégios, consagrou, no campo eleitoral, normas discriminatórias que já não podem ser mantidas, em razão da justa revolta que provocam e da limitação numérica dos quadros eleitorais.

Disponível em:<http://www.institutojoaogoulart.org.br/upload/conteudos/120128180216_joao_goulart_mensagem_ao_co.pdf >.Acesso 16 mar. 2014.

O trecho acima foi retirado da mensagem que o presidente João Goulart encaminhou ao Congresso Nacional na abertura do ano legislativo de 1964, em que anuncia suas reformas de base. Entre as suas propostas estava a ampliação do direito ao voto

A) às mulheres e a estrangeiros naturalizados
B) às camadas populares com renda inferior a um salário mínimo.
C) aos grupos indígenas moradores de reservas federais.
D) aos analfabetos e aos membros da baixa hierarquia militar.

QUESTÃO 19

A Guerra de 1914-18 dará grande impulso à indústria brasileira. No primeiro censo posterior à guerra, realizado em 1920, os estabelecimentos industriais arrolados, somaram 13.336, com 1.818.156 contos de capital e 275.512 operários. Destes estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no quinquênio 1915-19, o que revela claramente a influência da guerra. Quanto ao caráter desta indústria recenseada em 1920, a modificação mais sensível será a transferência para o primeiro lugar das indústrias de alimentação, que passam de 26,7% da produção em 1907, para 40,2% em 1920.

PRADO JÚNIOR, Caio. *História econômica do Brasil*. 12ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1970, p. 261. (adaptado)

Entre a primitiva indústria artesanal da colônia e a moderna maquinofatura, Caio Prado Júnior fala de um grande hiato que se estendeu por boa parte do período Imperial. Foi somente a partir da última década do século XIX que o país viu crescer o número de indústrias, sendo que durante a Primeira Guerra ocorreu a

A) abertura do mercado consumidor europeu ao Brasil como resultado da adoção, no velho continente de um liberalismo econômico radical.
B) substituição das importações pela produção nacional e, ainda, por uma acentuada depreciação do câmbio, o que reduziu a concorrência estrangeira.
C) quebra da bolsa de valores americana e da economia cafeeira brasileira, o que reconduziu capitais investidos na agricultura para a indústria.
D) ampliação da oferta americana e inglesa de carvão, matéria prima inexistente no Brasil, que passou a servir de fonte energética para a indústria nacional.

QUESTÃO 20

Em comparação com o governo de Vargas e os meses que se seguiram ao suicídio do presidente, os anos JK podem ser considerados de estabilidade política e de relativa democracia. Mais do que isso, foram anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de Brasília. Os “cinquenta anos em cinco” da propaganda oficial, com seu ambicioso Programa de Metas, abrangendo várias áreas da economia nacional, incentivando a construção de grandes obras públicas, que repercutiram positivamente em amplas camadas da população.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil.* São Paulo: Edusp, 1998, p. 422. (Adaptado)

Esse período de grande otimismo vivenciado no Brasil na segunda metade dos anos de 1950, apresentado no fragmento de texto acima, está relacionado

A) ao fechamento da economia para os investimentos e capitais estrangeiros, buscando restringir a concorrência e incentivar a indústria nacional.
B) à diminuição da dívida externa e ao controle da inflação, resultado dos empréstimos acertados com o Fundo Monetário Internacional.
C) à conquista de resultados expressivos na economia, com avanços no PIB e crescimento importante do setor industrial e de serviços.
D) aos incentivos federais para a ampliação da malha Ferroviária, em detrimento da rodoviária, diminuindo assim os gastos com transporte e logística.

ESPANHOL

QUESTÃO 21

Disponível em: <http://quedateaki.co/en/cartoons/cartoon.php?cod=593>. Acesso em: 8 fev. 2014.

Condorito é um personagem de histórias em quadrinhos criado pelo cartunista chileno René Ríos, mais conhecido como Pepo. Na história em quadrinhos, o efeito de humor é gerado, devido

A) à incompreensão de "¡tic! ¡tic! como sendo um pedido de Condorito para entrar.
B) à instrução dada a Condorito com relação a "las botas", devido à limpeza da casa.
C) à queda de Condorito na chuva, sinalizada, no último quadro, pela expressão ¡plop!"
D) às diferentes interpretações das personagens para "pies sucios".

QUESTÃO 22

¡Hola José! ¿Qué pasa?
Yo no pude esperarte.
Avísame si vas a continuar con las clases. Aguardo su respuesta.
Gracias
Pablo!
P.S. Respóndame en Facebook.

A partir da mensagem escrita na lousa de uma sala de aula do bloco 3D, situado no *Campus* Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, é correto afirmar que o emissor da mensagem, cuja identidade foi preservada por meio do emprego de um nome fictício, é capaz de se comunicar em espanhol, embora

A) empregue formas imperativas consideradas pouco cordiais.
B) desconheça as regras de colocação pronominal.
C) mescle elementos relacionados aos tratamentos formal e informal.
D) ignore a conjugação de verbos no presente.

QUESTÃO 23

Disponível em: http://www.abc.es/fe-de-ratas/2014/01/14/. Acesso em: 8 fev. 2014.

A tirinha foi produzida por JM Nieto, cartunista que, diariamente, publica no jornal espanhol ABC, sob o título “Fe de ratas”. No diálogo estabelecido entre as ratazanas, evidencia-se que

A) uma das personagens não se identifica com a denominação “español”.
B) uma das personagens deseja unificar as divisões provocadas pelo termo “español”.
C) a denominação “hispano” não está isenta de provocar divisões.
D) a denominação “hispano” remete às mesmas divisões provocadas por “español”.

QUESTÃO 24

Colombia es un país con espíritu “fiestero”. La gente lo lleva en la sangre. Cualquier motivo es bueno para celebrar; y la Navidad, por supuesto, ocupa un lugar especial dentro del conjunto de festividades que forman parte del calendario local. Es la oportunidad para empezar a cerrar, como dicen por allá, “como Dios manda” el año que termina. Por tal motivo, acompañamos a nuestro periodista boliviano en su recorrido por una celebración muy tradicional, pero que para él le resultó algo totalmente nuevo y asombroso, en las hermosas tierras cafeteras.

Disponível em: <http://www.veintemundos.com/magazines/87-en/>. Acesso em: 8 fev. 2014.

A partir del texto, marca el título adecuado.

A) La Navidad colombiana contada por un extranjero.
B) El calendario de festividades colombianas.
C) Las celebraciones sorprendentes de Colombia.
D) Las diferencias entre la Navidad colombiana y la boliviana.

QUESTÃO 25

Nace en Portugal "Fruta Fea", una cooperativa que lucha contra el despilfarro

Los agricultores portugueses tiran cada año toneladas de fruta a la basura por razones estéticas, una práctica que combate una cooperativa llamada “Fruta Feia” (Fruta Fea, en español), creada por un grupo de jóvenes, en Lisboa.

“Un pequeño arañazo o mancha en la piel de una manzana, por ejemplo, es razón suficiente para que el supermercado no la quiera comprar, por lo que los agricultores se deshacen de ella”, explica Isabel Soares, fundadora de “Fruta Feia”.

Disponível em: <http://www.practicaespanol.com/es/nace-portugal-fruta-fea-cooperativa-lucha-despilfarro/art/8662/>. Acesso em: 8 fev. 2014. (fragmento)

La palabra “despilfarro”, presente en el título del texto, puede ser sustituida con igual valor de verdad por

A) dispendio.
B) ahorro.
C) prejuicio.
D) almacenamiento.

QUESTÃO 26

Silencio... ¡Chicos meditando!

En INECO lanzaron un taller de Mindfulness para niños y adolescentes. ¿El objetivo? Explorar, con la frescura y espontaneidad de los niños, la capacidad de concentrar la mente, conectar (con uno y el entorno) y autorregular estados emocionales a partir de una actividad meditativa.

Vivimos tiempos ansiosos, urgentes, dispersos. La agenda cargada no ayuda y la tecnología, a pura velocidad, complica las cosas. En las grandes ciudades, las familias, en general, están atravesadas por la prisa, la multitarea y la sobrecarga de actividades y preocupaciones. Todo es "non-stop", la cabeza no para y el cuerpo, las emociones y el puro presente se pierden en el camino, siempre desconectados. Nos pasa a los "grandes" y les pasa a los "chicos", inmersos todos en la misma rutina.

Para parar, para explorar, para conectar y autorregular emociones y ansiedades, INECO acaba de lanzar un taller de Mindfulness para chicos y adolescentes. El primer encuentro arranca este viernes, 2 de noviembre, y dura 60 minutos. **Es un taller experiencial participativo y tiene objetivos más que interesantes.**

ELUSTONDO, Georgina. <http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/salud/minfulness-chicos-ninos-adolescente-deficit-ansiedad-ADD-meditacion-Silencio-Chicos-meditando_0_802719797.html>. Acesso em: 20 fev. 2014 (fragmento).

A oficina para crianças e adolescentes de que trata o texto busca

A) suprimir a tendência às preocupações.
B) reduzir a urgência dos compromissos.
C) estimular a capacidade de concentração.
D) controlar a predisposição à tecnologia.

QUESTÃO 27

Los beneficios de leerles a los chicos

Según Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer, un chico al que se le lee con frecuencia "habrá vivido diversas experiencias de lectura, conocerá más géneros literarios, sabrá de las fórmulas de los cuentos tradicionales y podrá anticiparse en el relato, reconocerá las diferentes secuencias y recursos literarios; en fin, sabrá de qué se trata".

Además, un chico con muchas experiencias de lectura tendrá más vocabulario, habrá desarrollado más y mejor su lenguaje escrito y oral. En consecuencia, podrá pensar más ampliamente, habrá extendido su imaginación y creatividad, conocerá más escenarios y personajes.

Un chico que participa de espacios de lectura en voz alta "tendrá mejor capacidad de escucha, apreciará los turnos de habla, sabrá analizar lo que escucha, estará dispuesto a dar su interpretación y a escuchar la de otros", asegura Mejalelaty. En síntesis, tendrá las condiciones para convertirse en un lector autónomo, pensante y crítico.

Disponível em: <http://www.clarin.com/educacion/beneficios-leerles-chicos_0_1082892063.html>. Acesso em 22 fev. 2014 (fragmento).

O texto discorre sobre a importância da leitura na infância. A principal condição para a materialização dos diversos benefícios apontados no texto é que

A) as leituras sejam feitas pelas crianças com frequência.
B) as experiências de leitura sejam guiadas por leitores reflexivos.
C) os gêneros literários sejam escolhidos para uma leitura criativa.
D) os textos sejam lidos em voz alta para as crianças.

QUESTÃO 28

Umberto Eco: "En el futuro, la educación deberá enseñar a comparar sitios Web"

Cuando se dice "Umberto Eco", ¿de quién se habla: de un escritor, de un semiólogo? "Yo estudié filosofía. Por lo tanto me considero un filósofo, sobre todo porque considero que la semiótica es la única forma de filosofía posible en este momento – todo el resto es literatura", se define a sí mismo, y provoca, el autor de *El nombre de la Rosa* y *El péndulo de Foucault,* nacido en Italia en 1932. Y enseguida refiere a su otra vocación, la literatura: "Yo soy un filósofo que hace filosofía de lunes a viernes y que, los fines de semana, escribe novelas… desde la edad de 48 años".

"Es un joven novelista… "La editorial de Harvard va a publicar conferencias que di en Atlanta sobre la forma en que escribo. El título es *Confesión de un joven escritor*. Sí, me considero un joven escritor de 30 años".

En una entrevista afirmó: "Internet es el escándalo de una memoria sin filtro, donde no se distingue el error de la verdad".

En el futuro, la educación tendrá como objetivo aprender el arte del filtro. Ya no hace falta enseñar dónde queda Katmandú o quien fue el primer rey de Francia, porque eso se encuentra en todas partes. En cambio, habría que pedirles a los estudiantes que analicen quince sitios para determinar cuál es para ellos el más confiable. Habría que enseñarles la técnica de la comparación.

FOTTORINO, Eric. Disponível em: <http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/educacion-debera-ensenar-comparar-Web_0_352764926.html>. Acesso em: 15 fev. 2014 (fragmento).

De acuerdo con el texto, Umberto Eco

A) opina que a los sitios Web hay que saber filtrarles las informaciones.
B) cree que la Internet tiene que filtrar las búsquedas de los estudiantes.
C) considera que los sitios Web deben ofrecer recursos de comparación.
D) entiende que en Internet se tiene que ofrecer informaciones confiables.

QUESTÃO 29

Una melodía oculta en El Bosco

Una pareja grabó a partir del pentagrama de "El jardín de las delicias".

Van a pasar los siglos y seguirán apareciendo grabaciones inéditas de los Beatles y detalles desconocidos de *El jardín de las delicias*, ese tríptico del pintor holandés El Bosco que pertenece a la colección permanente del Museo del Prado, en Madrid, y ante el que se pueden pasar horas admirando el pasaje del paraíso al infierno que, según la Biblia, supone la lujuria.

Esta vez, una pareja de jóvenes de Oklahoma combatió el aburrimiento grabando la melodía que, pequeña, El Bosco dejó inmortalizada en un pentagrama que hay entre el libro y la cola de uno de los torturados de su averno.

La composición creada hacia el 1500, que recién ahora encontrará oyentes, dura unos 25 segundos y se escucha en Internet. Quienes la grabaron, transcribieron el pentagrama a la notación musical actual: en la web ya circulan versiones humorísticas, corales y hasta de rock pesado.

Diponível em: <http://www.revistaenie.clarin.com/arte/melodia-oculta-Bosco_0_1087091472.html>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Los detalles desconocidos de la obra *El jardín de las delicias,* del pintor El Bosco, mencionados en el texto se refieren a la

A) grabación realizada por la joven pareja.
B) colección permanente del Museo del Prado.
C) melodía eternizada en el pentagrama.
D) música compuesta en la actualidad.

QUESTÃO 30

El café puede reducir el dolor

Tomar hasta una taza puede disminuir el malestar en hombros, cuello y brazos, asociado al uso de computadoras. Un nuevo estudio alarga, así, el listado de beneficios de la bebida preferida por los oficinistas.

Un grupo de científicos noruegos demostraron que el café puede reducir la sensación de dolor físico. Durante el estudio, publicado en BMC Research Notes, los voluntarios que consumieron la bebida experimentaron un 14% menos de malestar en los hombros y el cuello.

El experimento se hizo con 48 personas que tuvieron que desarrollar durante 90 minutos tareas frente a una computadora, similares a las que se realizan en la oficina. Una parte de ellos tomaron café, entre media y una taza, en promedio 1 hora 18 minutos antes de empezar el ejercicio. El resto no bebió ningún líquido. Cada 15 minutos les midieron la intensidad de dolor corporal.

Durante la tarea todos los participantes sintieron dolor en hombros, cuello, antebrazos y muñecas. Pero, y aquí lo interesante del estudio, “los consumidores de café mostraron tener significativamente menos dolor que los que se abstuvieron de tomarlo”, señalan en la publicación.

LÓPEZ, Vanesa. Disponível em: <http://www.entremujeres.com/vida-sana/nutricion/cafe-beneficios-dolor-analgesico-Infusiones-nutricion-salud-computadora-trabajo-oficina_0_775722506.html>. Acesso em: 16 jan. 2014 (fragmento).

Según la autora de la materia, el experimento con café

A) demostró la pérdida de sensibilidad en los empleados consumidores de la bebida.
B) amplió la nómina de efectos positivos derivados de la ingestión de la bebida.
C) eliminó la sensación de dolor causada por trabajar con computadoras durante más de uma hora.
D) comprobó la importância de las pausas para tomar la bebida durante el trabajo em las oficinas.

INGLÊS

QUESTÃO 21

Once more, with feeling

An artificial hand that provides sensations to its user

ONE of the few upsides of war is that it often gives technology a boost. A notable beneficiary of this is the science of prosthetic limbs. The various conflicts of the past decade have produced a steady stream of soldiers returning with missing arms and legs, and spurred efforts to improve mechanical replacements for them.

Welcome my son, welcome to the machine 1

As a result, modern prosthetic limbs can move around much more fluidly, and sport features such as individually controllable fingers. Artificial arms and legs have been developed that are attached to the severed nerves in an amputee's stump, and can thus be moved the way natural limbs are, simply by thinking about it. Scientists have even made some progress in the other direction—transmitting sensory information from a prosthesis back to a user's brain.

The most impressive example so far is described in a paper in *Science Translational Medicine*, in which Stanisa Raspopovic of the BioRobotics Institute at the Scuola Superiore Sant'Anna, in Pisa, and his colleagues explain how they built an artificial hand that can transmit the sensation of touch back to its user's brain.

Disponível em: <http://www.economist.com/>. Acesso em: 16 fev. 2014 (fragmento).

Based on the text, it is possible to state that

I. artificial limbs can now be controlled by the brain.
II. wars have financed research in the area of Biorobotics.
III. soldiers with missing arms and legs have benefited from wars.
IV. the sensation of touch is now possible for owners of artificial hands.
V. advances in prosthetic limbs are promising concerning movements of fingers.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) I, III e V.
B) II, IV e V.
C) I, IV e V.
D) II, III e IV.

QUESTÃO 22

Church in Wales votes Yes to women bishops

Bishop of Bangor: 'I'm absolutely over the moon. This is a real step forward for the Church in Wales'

Women will be allowed to become bishops in the Church in Wales following a landmark vote.

The bill, tabled by the Bishop of St Asaph the Rt Rev Gregory Cameron and seconded by Bishop of Bangor the Rt Rev Andy John, was finally accepted by the church's governing body after a previous vote failed by just three votes in 2008.

Bishop John said last night: "I'm absolutely over the moon. This is a real step forward for the Church in Wales. To have lost would have sent a terrible message to young people and the nation as a whole. I think we should have done this a long time ago."

The decision now puts pressure on their English counterparts to follow suit - given that Scotland and Northern Ireland allow female bishops.

A schedule would now be drawn up by the bench of bishops to find a way to allow those opposed to women bishops to remain within the church.

However, Father Ben Andrews, from Barry, said it could be difficult for some people to stay in the church if women bishops were allowed.

He said: "The bishop's role is to hold the diocese together, and for those of us who in good conscience cannot accept the sacramental ministry of a woman bishop means we cannot be in communion with that bishop.

Disponível em: <http://www.dailypost.co.uk/>. Acesso em: 16 fev. 2014 (adaptado).

According to the text about the bill voted by the members of the Church in Wales, it is possible to say that it represents

I. a gain in women`s fights for equal rights.
II. a backlash, among the priests in Wales, against women bishops.
III. an outrage for some British bishops and priests.
IV. a threat for the Anglican Church in Scotland.
V. an insubordination among female members of the Church.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) I e III.
B) II e IV.
C) I e V.
D) III e IV.

QUESTÃO 23

Fido Has a Drinking Problem

By Victoria Bekiempis

On a recent weekend at Miami's storied Biltmore Coral Gables - a landmarked luxury resort that, in online promotional materials, boasts of "hand-painted frescos on barrel-vaulted ceilings, brilliant travertine floors, fine marble columns" as well as a Moorish tower, spa, golf course, and 85-foot decorative waterfall - a pack of dogs got together for brunch.

The canine diners - a griyo that included a bichon frise, several Yorkshire terriers and some mixed breeds - sat in high chairs at tables with white tablecloths as waiters served them wine. Wine for dogs, that is.

"They just lick it all up," Laly Albalate, owner of Doggie Bag Café, a restaurant, boutique and pet party company in Miami tells *Newsweek*. "It's a delicious libation."

Albalate's decision to serve Yappy Hour Vineyard's vintage - a nonalcoholic meat gravy produced by the California company and sold in wine bottles - is part of the recent trend in pet pampering. Adult-themed beverages for animals have been a growing trend in the pet product industry over the past few years. Dogs have gone from playing the part of faithful companion to drinking buddy. Think *Sideways* meets *Beethoven*.

"They are treats, and should not make up the main part of your pet's daily diet," Dr. Tina Wismer, medical director at the ASPCA Animal Poison Control Center, wrote in an e-mail to *Newsweek*.

Disponível em: <http://mag.newsweek.com/>. Acesso em 14 fev. 2014 (adaptado).

O texto apresenta uma matéria sobre um hotel de luxo, o *"Miami's Biltmore Coral Gables"*, que tem se destacado, porque oferece

A) atividades de esporte e SPA próprias para cães.
B) dietas especiais desenvolvidas para cães de raça.
C) decoração luxuosa feita para atender cães de raça.
D) serviço de vinho feito especialmente para cães.

QUESTÃO 24

Loneliness twice as unhealthy as obesity for older people, study finds

Scientists found that the loneliest were nearly twice as likely to die during their six-year study than the least lonely

By Ian Sample

Loneliness can be twice as unhealthy as obesity, according to researchers who found that feelings of isolation can have a devastating impact on older people.

The scientists tracked more than 2,000 people aged 50 and over and found that the loneliest were nearly twice as likely to die during the six-year study than the least lonely.

The findings point to a pending crisis in the UK as the population ages and people *increasingly* live alone or far from their families. Photograph: Paul Doyle/Alamy

Compared with the average person in the study, those who reported being lonely had a 14% greater risk of dying. The figure means that loneliness has around twice the impact on an early death as obesity. Poverty increased the risk of an early death by 19%.

The findings point to a coming crisis as the population ages and people increasingly live alone or far from their families. A study of loneliness in older Britons in 2012 found that more than a fifth felt lonely all the time, and a quarter became more lonely over five years. Half of those who took part in the survey said their loneliness was worse at weekends, and three-quarters suffered more at night.

Previous studies have linked loneliness to a range of health problems, from high blood pressure and a weakened immune system to a greater risk of depression, heart attack and strokes. In his recent book, Loneliness, John Cacioppo, a psychologist at the University of Chicago, says that the pain of loneliness is akin to physical pain.

Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 16 fev. 2014.

After reading the text, one can say that the main purpose of the author was to

A) show that the number of old people is increasing worldwide.
B) warn about the hazards brought by aging on overweight people
C) discuss the impacts and threats of loneliness in old people.
D) question the results of research on the effect of solitude in old people.

QUESTÃO 25

Why we are losing the battle to save wildlife

The first ever World Wildlife Day this week provided few reasons to celebrate. What's going wrong?

By Paula Kahumbu

Last year the UN General Assembly voted to declare March 3rd World Wildlife Day, "to celebrate the fantastic diversity of life on earth" and "remind us of the urgency and responsibility to care for and protect it". This date is also the anniversary of the creation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973.

African elephants are under threat from poaching as never before. Photograph: Thomas Mukoya/ REUTERS

In recent articles on this blog I have described some positive developments in Kenya's ongoing battle against wildlife crime. The Kenyan Director of Public Prosecutions Mr Keriako Tobiko, chose this day to announce a further significant move: the setting up of a fully-fledged and specially trained Wildlife Crimes Prosecution Unit.

More good news this week came from Nepal, which announced a full year of zero poaching of rhinos, tigers and elephants for period ending in February 2014. "A national level commitment is key to encouraging complementing efforts, right down to the grassroots, in order to address this biggest threat to wildlife" said Megh Bahadur Pandey, Director General of Nepal's National Parks.

But there has been plenty of bad news too. Last week on the blog I reported the shameful decision of a Ugandan court to return 2.9 tonnes of smuggled ivory to the traffickers.

Overall the state of Africa's wildlife looks bleak. Elephant ivory trafficking is at an all time high and populations are declining almost everywhere. Tanzania's elephant population has declined by 66% since 2009. Rhino Poaching is also rising, with over 1,000 rhino killed in Africa in 2012. Rhinos are now extinct western Africa.

The immediate threat to wildlife in Africa is from illegal trafficking of wildlife products. This is now a huge global business, controlled by organised crime. The reasons why the battle against the traffickers is being lost are simple to describe, but hard to put right.

Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 05 mar. 2014. (fragmento).

After reading the text "Why we are losing the battle to save wildlife", one can infer that the main objective of the author was to

A) take a public stand against the atrocities to wildlife in Africa.
B) criticize the neglect of the media concerning wildlife crimes.
C) denounce the inefficient actions of the authorities in Africa.
D) protest against the decisions of the UN General Assembly.

QUESTÃO 26

By Thomas Edison´s own account he was good for four, maybe five hours a night. When asked once if he was afraid of anything, Thomas Edison replied "I am afraid of the dark." He died with all the lights burning in his New Jersey home.

Disponível em: <http://techland.time.com>; <http://news.discovery.com>. Acesso em: dez. 2013 (adaptado).

De acordo com o texto, conclui-se que Thomas Edson

A) afirmava que não tinha medo do escuro.
B) costumava dormir muito pouco.
C) foi vítima de um incêndio em sua casa.
D) morreu no escuro pois as lâmpadas queimaram.

QUESTÃO 27

81% of adults take their mobile or tablet to bed and are prepared to work well past lights out. “Treat the bedroom as a technology black zone”, says Duwe. For a week, ban anything made after 1900 from the boudoir – that´s goodbye to tablets and TVs and hello to reading and conversation.

Men´s Health, March 2014, p. 49.

Com base no contexto apresentado, depreende-se que a palavra “boudoir”, de origem francesa, foi usada nesse texto para indicar o mesmo que

A) “a bedroom”.
B) “a home workspace”.
C) “a very large bed”.
D) “a technology zone”.

QUESTÃO 28

Researchers have created a wearable device that is as thin as a temporary tattoo and can store and transmit data about a person’s movements, receive diagnostic information and release drugs into skin.

Similar efforts to develop ‘electronic skin’ abound, but the device is the first that can store information and also deliver medicine — combining patient treatment and monitoring. Its creators, who report their findings today in Nature Nanotechnology, say that the technology could one day aid patients with movement disorders such as Parkinson’s disease or epilepsy.

Disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article/electronic-skin-equipped-with-memory/>. Acesso em: mar. 2014.

Os pesquisadores mencionados nesse texto produziram um

A) sensor eletrônico que pode ser implantado sob a pele de seres humanos.
B) medicamento que pode ajudar no tratamento da doença de Parkinson.
C) modelo de tecnologia que ainda era desconhecida dos cientistas.
D) tipo de pele eletrônica equipada com mecanismos de memória.

QUESTÃO 29

Evolutionary biologist Jim McGuire of the University of California, Berkeley, and his collaborators have found that although some hummingbird groups have saturated the available space in their environments, others are still developing into new species at an extraordinary rate. By comparing their rates of speciation and extinction, McGuire's team calculated that the number of hummingbird species could double before reaching an equilibrium in the next several million years.

Disponível em: <http://www.scientificamerican.com>. Acesso em: mar. 2014.

Segundo o texto, é correto afirmar que o beija-flor

A) continua evoluindo em novas espécies em ritmo acelerado.
B) está a caminho da extinção em uma velocidade extraordinária.
C) sofre influência das mudanças climáticas e ambientais.
D) mantém sua taxa de extinção e de evolução em equilíbrio.

QUESTÃO 30

Stress doesn´t affect your life span – but how you feel about it does. Researchers in Michigan asked 30,000 people to rate their stress level and how much they believed it impaired their health. Those who felt it was harmful were 43% more likely to die in the study period. Cheer up and it might never happen. So don´t be put off by pop psychologists who call stress a killer.

Men´s Health, March 2014, p. 30.

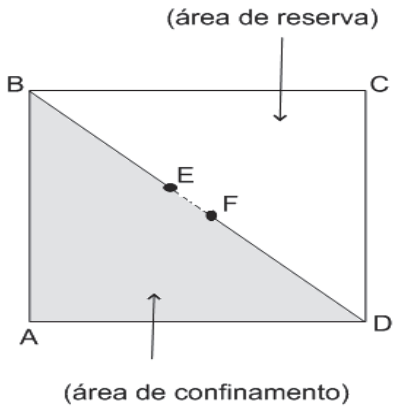
Assinale a alternativa que reflete a essência do tema apresentado neste texto.

A) Stress can kill you if you really think it might.
B) Stress alone is a common cause of early death.
C) 43% of the participants died during the research period.
D) Pop psychologists have changed their minds about stress.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 31

Uma região quadrangular ABCD de perímetro $400\sqrt{2}$ m será dividida ao meio para confinamento de gado, conforme indicado na figura (ilustrativa e sem escalas) a seguir.



Ao longo da diagonal BD, será construída uma porteira, correspondente ao segmento EF de comprimento 2 m, e uma cerca em arame, correspondente aos segmentos BE e FD. A medida, em metros, da cerca é igual a

A) 200.
B) $100\sqrt{2}$.
C) $98\sqrt{2}$.
D) 198.

QUESTÃO 32

O setor de manutenção de uma concessionária de veículos efetua um levantamento no estoque existente. Existem 150 latas de óleo, algumas com 3 litros e outras com *k* litros, totalizando 555 litros de óleo em estoque. A concessionária mantém um estoque mínimo de 40 latas de cada uma das duas capacidades mencionadas, para atendimentos emergenciais.

Nessas condições apresentadas, o valor de *k* é um número

A) par.
B) primo.
C) divisível por 3.
D) múltiplo de 5.

QUESTÃO 33

Uma loja oferece dois planos de pagamento aos consumidores que comprarem um televisor e um aparelho de som no valor total de R$3960,00.

Plano 1: Um total de K parcelas fixas, todas de mesmo valor.
Plano 2: Um total de (K-5) parcelas fixas, todas de mesmo valor, acrescido de um brinde promocional ao final do pagamento.

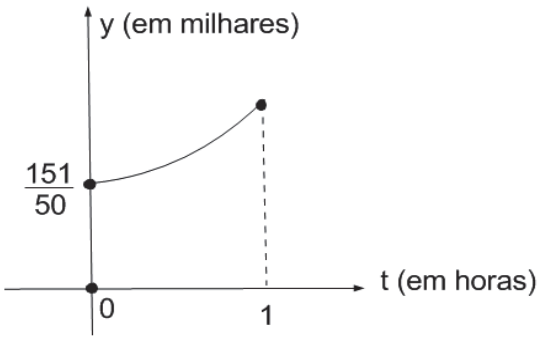
Relativamente ao valor de cada parcela referente ao Plano 1, um consumidor avalia que é de R$ 550,00 o acréscimo que terá em cada parcela se optar pelo Plano 2.

Com base nessas informações, o valor de K é tal que

A) $6 \leq K \leq 7$
B) $10 \leq K \leq 11$
C) $8 \leq K \leq 9$
D) $12 \leq K \leq 13$

QUESTÃO 34

A função $y = P(t) = k + \frac{3^{4t}+1}{100}$, em que k é uma constante real fixa representada graficamente abaixo é o modelo que descreve a evolução populacional de uma cultura de bactérias durante 1 hora.



Se t_0 é o tempo, em minutos, tal que $P(t_0) = 3{,}13$, então t_0 é aproximadamente igual a (Sugestão: Utilize a aproximação $log_3 2 = 0{,}63$.)

A) 34.
B) 42.
C) 15.
D) 27.

QUESTÃO 35

Considere um grupo composto por **n** pessoas. Contando com a participação dessas pessoas, sabe-se que existe uma constante real fixa K tal que:

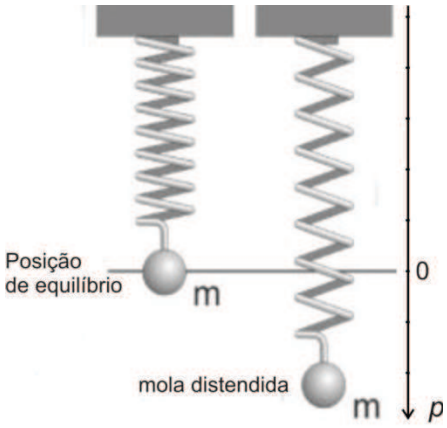
- para se formar uma comissão com 2 pessoas, existem 3K + 3 maneiras;
- para se formar uma comissão com 2 pessoas, ocupando as posições de presidente e secretário, existem 7K – 15.

Segundo essas informações, o valor de **n** é um múltiplo de

A) 5.
B) 7.
C) 9.
D) 3.

QUESTÃO 36

Um engenheiro, ao resolver um problema do movimento ondulatório (periódico) do sistema mola-massa, representado na figura a seguir, obteve a função $p(t) = 2\text{sen}(3t)$, $t \geq 0$, em que p denota a posição (em metros) da massa, em relação à posição de equilíbrio, no instante (em segundos) $t \geq 0$.

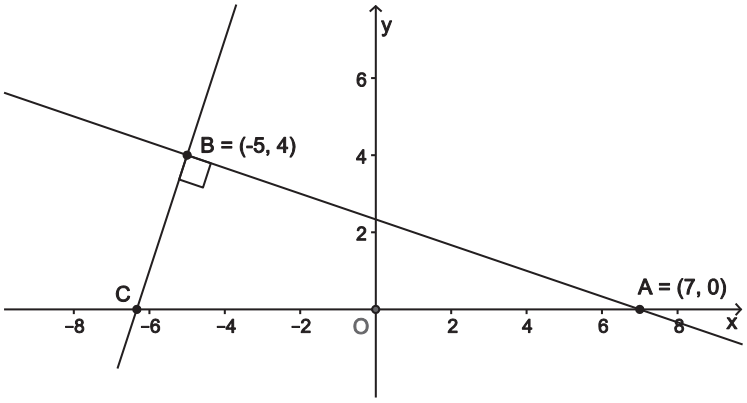


Considerando o movimento de subida e descida do sistema massa-mola, quantos metros, no total, a massa percorreu em $\frac{7\pi}{3}$ segundos, após ter iniciado o movimento em $t = 0$?

A) 28.
B) 14.
C) 18.
D) 12

QUESTÃO 37

No sistema de coordenadas cartesianas xOy, descrito na figura a seguir, estão representadas as cidades A, B, C e O e as estradas, supostas retilíneas, que ligam estas cidades, sendo a unidade de medida dos eixos de 10 Km.



Usando as informações contidas nesse mapa, determine a distância, em Km, entre as cidades C e O.

A) 120

B) 120/3

C) 190/3

D) 190

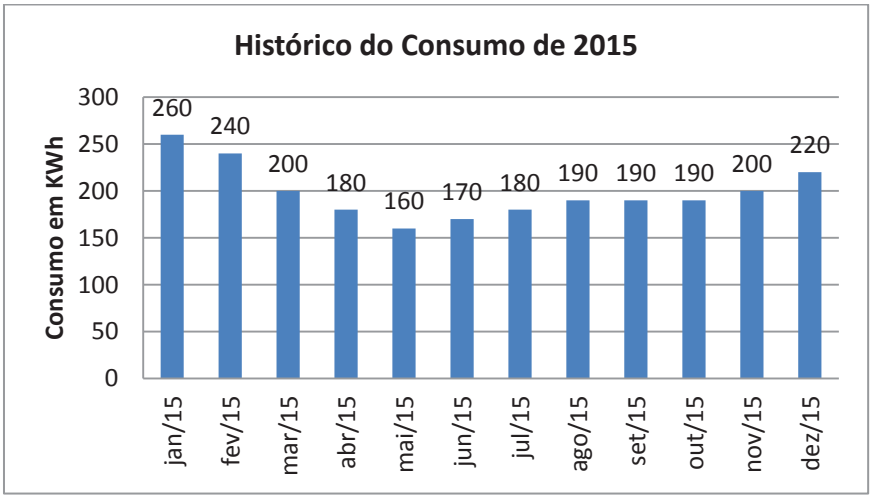
QUESTÃO 38

A partir de 2015, as contas de energia terão uma novidade: o Sistema de Tarifas com Bandeiras Tarifárias. Esse sistema possui três tipos de tarifação:

- *Bandeira verde*: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo em relação à tarifa básica;
- *Bandeira amarela*: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,15 para cada 1 quilowatt-hora (kWh) consumido;
- *Bandeira vermelha*: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,30 para cada 1 kWh consumido.

Admita, hipoteticamente, que no período de estiagem, que vai de maio a setembro, vigore a bandeira amarela e que, nos meses de outubro, novembro e dezembro, vigore a bandeira vermelha, sendo que nos demais meses vigora a tarifa verde.

Suponha que, durante o ano de 2015, a tarifa básica (normal) de energia seja R$0,40 o kWh consumido e que o gráfico a seguir mostra o consumo de energia de uma residência durante o ano de 2015.



Nesse ano, o mês com menor e maior custo com energia elétrica para esse consumidor será, respectivamente,

A) abril e dezembro.
B) maio e janeiro.
C) maio e dezembro.
D) abril e janeiro.

QUESTÃO 39

Três terrenos quadrados de lados, medindo $x - 4$, x e $x + 3$ metros, respectivamente, são tais que suas áreas estão em progressão aritmética.

Determine a soma dos perímetros, em metros, desses três terrenos.

A) 142.
B) 106.
C) 146.
D) 102.

QUESTÃO 40

Os ingaricós são indígenas que vivem no extremo norte do Brasil. Admita que o cone da figura II representa, na escala 1:5, a cobertura de uma moradia ingaricó (figura I), feita de palha.

figura I

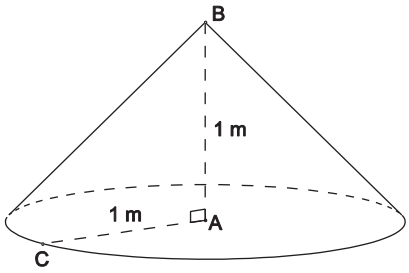


figura II

Usando informações contidas no texto e na figura, a área, em metros quadrados, da cobertura de uma moradia ingaricó é igual a

A) $5\pi\sqrt{2}$.

B) $25\pi\sqrt{2}$.

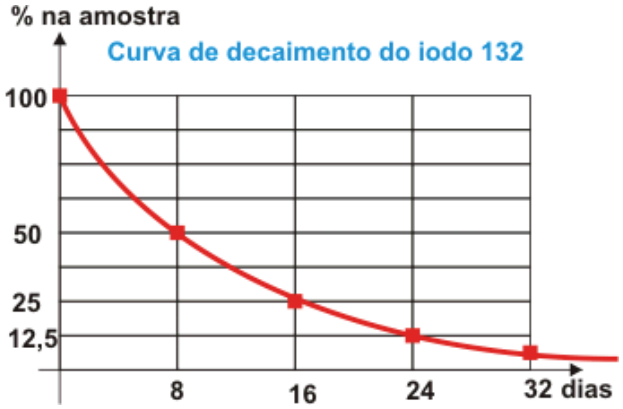
C) $25\pi^2\sqrt{2}$.

D) $5\pi^2\sqrt{2}$.

QUÍMICA

QUESTÃO 41

O iodo-132, devido à sua emissão de partículas beta e radiação gama, tem sido muito empregado no tratamento de problemas na tireoide. A curva abaixo ilustra o decaimento radioativo desse isótopo.



A análise da curva de decaimento revela que o iodo

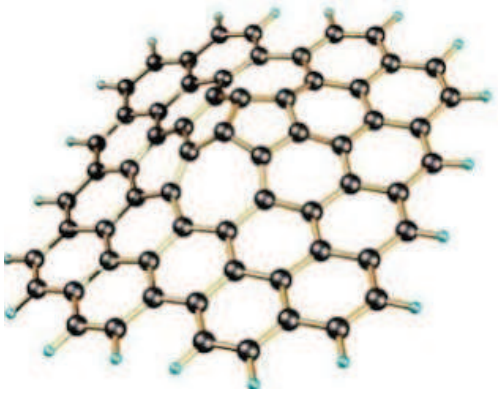
A) desintegra-se, emitindo partículas de carga positiva.
B) estabiliza-se a partir de trinta e dois dias.
C) possui meia-vida de oito dias.
D) alcança a massa de 25 gramas em três meias vidas.

QUESTÃO 42

No passado se fazia sorvete, colocando o recipiente com seu preparado líquido em outro recipiente contendo a mistura de gelo com sal. Essa técnica permitia que o sorvete se formasse, pois

A) a mistura de gelo com sal chega a temperaturas menores que $0^{o}C$, resfriando o líquido do sorvete até congelá-lo.
B) o gelo tem sua temperatura de congelamento aumentada pela presença do sal, resfriando o líquido do sorvete para congelá-lo.
C) a temperatura de congelamento do gelo, pelo efeito crioscópico, é alterada, independentemente da quantidade de sal.
D) o sal diminui a temperatura de fusão do gelo, sem, contudo, alterar seu estado físico, fazendo com que o sorvete se forme.

QUESTÃO 43



Disponível em: <http://engenhariacivildauesc.blogspot.com.br/2010/10/e-o-premio-nobel-vai-parao-grafeno.html>. Acesso em: 20 fev. 2014.

A figura acima ilustra o grafeno: variedade alotrópica do carbono, constituída de uma monocamada de átomos do elemento ligados em arranjo hexagonal. Essa variedade é um exemplo da alotropia do carbono, como também o são

A) o diamante e o gás carbônico.
B) o monóxido de carbono e o benzeno.
C) a grafite e os fulerenos.
D) o fósforo branco e o fósforo vermelho.

QUESTÃO 44

A técnica utilizada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme, com o auxílio de agulhas, pigmentos que ficam retidos nas células da pele. Os pigmentos mais comuns e suas cores específicas estão relacionados abaixo.

Pigmento	Cor
Sulfeto de Mercúrio	Preto
Carbono (carvão)	Preto
Sais de cádmio	Amarelo ou vermelho
Sais de crômio	Verde
Sais de ferro	Castanho, rosa e amarelo
Óxido de Titânio	Branco
Sais de cobalto	Azul

Dos elementos químicos que formam os pigmentos destacados, o

A) titânio possui raio atômico menor que o ferro.
B) carbono possui energia de ionização maior que o cobalto.
C) mercúrio e o crômio possuem a mesma afinidade eletrônica.
D) cádmio possui raio atômico menor que seu cátion.

QUESTÃO 45

A variação total de entalpia para a conversão de glicose, $C_6H_{12}O_6$, em CO_2 e água, no metabolismo do corpo humano pode ser representada pela equação química abaixo.

$$C_6H_{12}O_6(s)+6O_2(g)\rightarrow 6CO_2(g)+6H_2O(l)+2.808 kJ.mol^{-1}$$

A equação química mostra que a metabolização da glicose

A) absorve 2.808 $kJ.mol^{-1}$ na queima da glicose, liberando 6 mols de gás carbônico.
B) libera energia para o funcionamento e o crescimento do organismo, uma vez que é uma reação endotérmica.
C) libera 1.404 kJ para cada três mols de gás oxigênio que participam da reação química.
D) possui variação de entalpia positiva e igual a 2.808 kJ/mol de glicose.

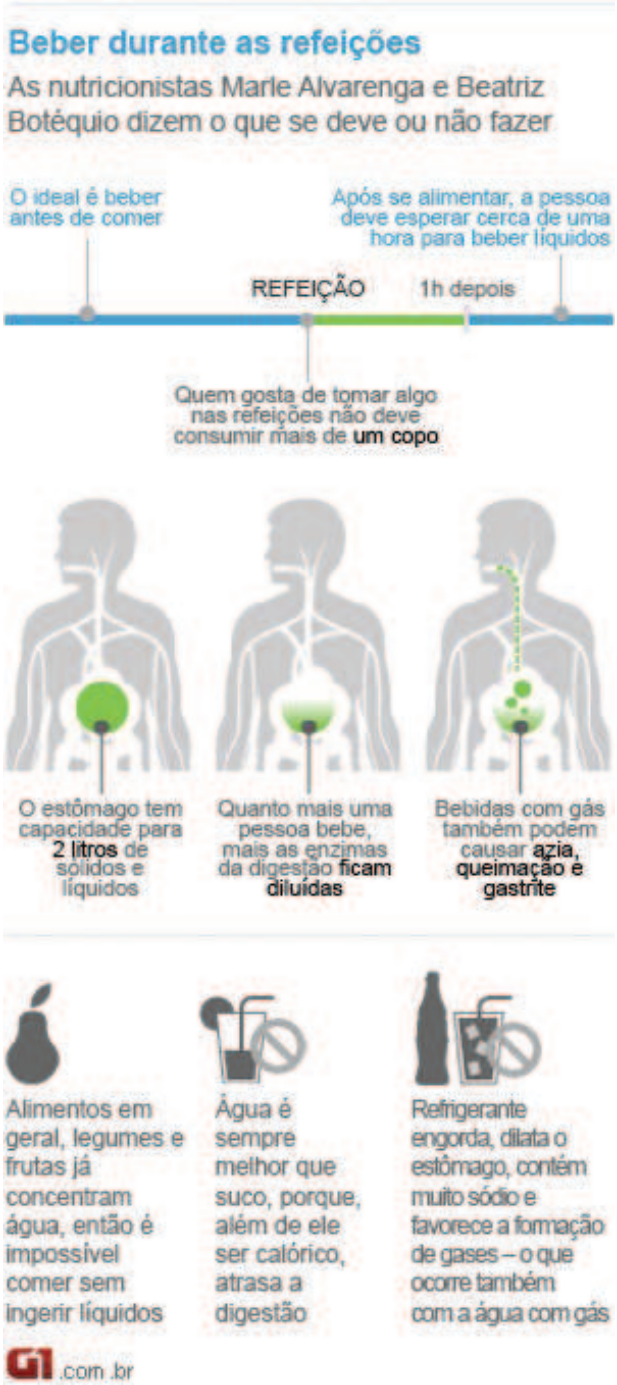
QUESTÃO 46

Em um laboratório de química, foram encontrados quatro recipientes contendo substâncias brancas sólidas. Sabe-se que os frascos contêm, separadamente: bicarbonato de sódio, sal de cozinha, açúcar refinado e pó de mármore (carbonato de cálcio). O técnico do laboratório testou a condutividade das respectivas soluções aquosas e sua reatividade em ácido clorídrico diluído.

Após os testes, o técnico verificou que o frasco que contém

A) bicarbonato de sódio conduziu eletricidade em solução aquosa e gerou gás em contato com o ácido clorídrico.
B) sal de cozinha conduziu eletricidade em água e reagiu com ácido clorídrico diluído, formando gás carbônico.
C) açúcar conduziu eletricidade em solução aquosa, sem, entretanto, apresentar reatividade em contato com o ácido.
D) pó de mármore não conduziu eletricidade em solução aquosa, nem tampouco reagiu com ácido clorídrico.

QUESTÃO 47



Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 17 fev. 2014.

De acordo com a figura, o consumo de líquidos durante as refeições deve ser evitado, porque

A) dilui o suco gástrico, diminuindo sua concentração e dificultando a digestão.
B) causa azia e, após diluir o suco gástrico, aumenta sua concentração.
C) dilata o estômago, favorecendo a digestão e aumentando a concentração de ácido.
D) engorda, uma vez que melhora o processo digestivo e a liberação dos nutrientes.

QUESTÃO 48

Ao se misturar 50 mL de água com 50 mL de álcool etílico, o volume final será 96 mL e não 100 mL, como era de se esperar.

Essa contração no volume pode ser explicada pela (s):

A) reação que ocorre entre a água e o álcool, gerando gases que são liberados da solução.
B) miscibilidade entre a água e o álcool, independentemente da proporção desses líquidos.
C) ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas de água e as de álcool.
D) mistura azeotrópica que se forma entre a água e o álcool, cujo ponto de ebulição é constante.

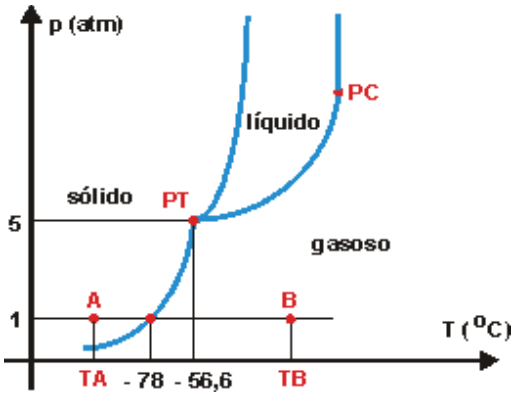
QUESTÃO 49

Imagem retirada da revista Saiba Mais! Turma da Mônica Nº12, editora Panini Comics, página 34.

A história em quadrinhos mostra que o reflorestamento contribui para

A) a captura do gás carbônico e a diminuição do efeito estufa.
B) a diminuição do efeito dos CFCs, na destruição da camada de ozônio.
C) o aumento da chuva ácida, por meio da fotossíntese.
D) a redução da concentração de oxigênio na atmosfera.

QUESTÃO 50



A análise do diagrama de fases do dióxido de carbono (CO_2) mostra que

A) acima da temperatura de - 56,6 °C, o CO_2 será encontrado apenas no estado gasoso, independentemente da pressão.
B) na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão do CO_2 é de – 78 °C.
C) na pressão de 5 atm, independentemente da temperatura, coexistem os três estados físicos do CO_2.
D) na pressão de 1 atm, o CO_2 pode ser encontrado nos estados sólido e gasoso, dependendo da temperatura.

RASCUNHO

RASCUNHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DIRPS - Diretoria de Processos Seletivos
www.ingresso.ufu.br